Master Test Plan — QA Embedded (Wokwi/ESP32/Arduino)

Автор: Марія Алєксєєвич · **Дата:** 05.11.2026

Джерела: сім практичних робіт курсу (test sheets/test logs): GPIO/Smart Gate Controller, Debounce, UART CLI, I2C, Recovery/Fault Injection, Python/Pytest, IoT Network/Memory.

Про ID дефектів: У документі використано повні ID з префіксом роботи, як в індексі дефектів (GATE, DEB, CLI, I2C, REC, PYT, IOT).

1. Document Purpose

Цей Master Test Plan об'єднує результати семи практичних робіт курсу **Embedded QA in IoT and Deftech** в одну стратегію тестування embedded-продуктів у симуляторі Wokwi. Документ складено ретроспективно: усі збірки (BUGGY) уже протестовані, тому розділи про рівні, типи, ризики й критерії спираються на фактично виконані перевірки.

Рішення, яке підтримує MTP: чи можна випускати протестовані збірки, що саме блокує реліз і що треба перевірити на реальному залізі. Відповідь на перше питання — NO-GO (розділ 17).

2. System Overview

#	Робота	MCU / плата	Інтерфейси	Критичні дані / актуатори
WP1	Smart Gate Controller (GPIO / Interrupt)	Arduino Uno	Кнопки OPEN / CLOSE / STOP / RESET, LIMIT_OPEN / LIMIT_CLOSE, Serial	Реле OPEN / CLOSE, LED, buzzer; FSM CLOSED → OPENING → OPEN → CLOSING → STOPPED / ERROR; таймаут руху 10 s
WP2	Debounce (Webinar 2)	ESP32 DevKit v1	BUTTON → RAW GPIO18 → ISR → debounce → logical event → GPIO2	Логічна подія натискання, action, critical operation
WP3	UART CLI	ESP32 Dev	Команди set speed / set timeout / save / status / help / led on/off / reset; ліміт рядка 40 символів	Конфігурація (speed 0–255, timeout 1–60), стани SAVED / DIRTY
WP4	I2C (Webinar 4)	ESP32 DevKit	MPU6050 0x68, SDA GPIO21 / SCL GPIO22 (на логічному аналізаторі D0 = SDA, D1 = SCL), перемикач FAULT (у режимі збою NACK на 0x69), capture wokwi.vcd	Дані температури, main loop, відновлення шини.

#	Робота	MCU / плата	Інтерфейси	Критичні дані / актуатори
WP5	Recovery / Fault Injection (Webinar 5)	ESP32 DevKit V1	DHT22 GPIO15, кнопка GPIO4, LED GPIO2, реле GPIO5, NVS / Preferences (persistent state); команди sleep / hang / powerloss	Relay, persistent state (counter), дані сенсора, WDT
WP6	Python / Pytest (Webinar 6)	ESP32	JSON-протокол через UART (RFC 2217, localhost:4000): SET PWM / SET LED / RESET / STATUS / GET TEMP / PING	PWM 0–100, LED, safe state після RESET
WP7	IoT Network / Memory (Webinar 7)	ESP32 DevKit v1	Network FSM (DISCONNECTED, CONNECTING, CONNECTED, BACKOFF), MQTT publish, команди STATUS / SEND / STRESS / NET DOWN / NET UP / BUFFER / RESET STATS	Offline buffer (capacity 8, DROP_OLDEST), лічильники sent / dropped / duplicates, free heap

Зовнішні залежності: симулятор Wokwi, VS Code + PlatformIO, PulseView / Surfer (аналіз VCD), Python + pytest + pyserial, симульовані broker і мережа (NET DOWN / NET UP як команди). Фізичного заліза в роботах немає.

3. Quality Objectives

- **Функціональна коректність:** поведінка відповідає вимогам (FSM воріт, команди CLI, JSON-протокол).
- **Безпека актуаторів:** обидва реле ніколи не ввімкнені разом; після STOP, RESET і WDT — safe state (relay OFF, PWM 0).
- **Стійкість до вводу:** жоден ввід (довгий рядок, Unicode, неповні команди) не призводить до crash чи reboot.
- **Коректність протоколів:** I2C ACK/NACK, валідний JSON.
- **Цілісність даних:** без дублів, без тихої втрати, атомарне збереження стану.
- **Надійність і відновлення:** відсутність зависань і boot loop; reconnect із керованим backoff.
- **Стабільність ресурсів:** free heap не падає систематично.
- **Часова точність:** sleep/wake в межах ±15 %, WDT приблизно не пізніше 5 s.
- **Спостережуваність:** STATUS і логи достатні, щоб підтвердити поведінку.

4. Scope

- **WP1 Gate R1–R16:** усі переходи FSM воріт, команди, межі, таймаут 10 s, обидва кінцеві вимикачі, індикація LED/relay, однократність команди кнопки.
- **WP2:** debounce кнопки (нормальне, довге, швидкі натискання, bounce, шум, шум під час критичної операції).

- **WP3 UART REQ-01–16:** BVA для speed і timeout, негативні й довгі вводи (39 / 40 / 41), state / sequence testing у SAVED і DIRTY, stress input.
- **WP4 I2C REQ-01–12:** I2C-обмін з MPU6050 (0x68), поведінка при FAULT (NACK на 0x69), аналіз у PulseView, відновлення після збою.
- **WP5 Recovery R1–R7:** sleep, WDT hang, relay після WDT, interrupted save, sensor failure, repeated recovery (15 циклів).
- **WP6 Pytest 1–10:** автоматизована перевірка PWM, LED, RESET, STATUS, GET TEMP, PING, невалідних і repeated-команд (49 тестів).
- **WP7 IoT R1–R8:** network FSM, reconnect / backoff, offline buffering, boundary буфера, recovery, дублі, memory stability.

5. Out of Scope

- **Електрична й фізична валідація:** у Wokwi немає реальних сигналів, живлення, дребезгу реальних контактів. Потрібен bench (розділ 16).
- **Реальні Wi-Fi і MQTT broker:** мережа моделюється командами NET DOWN / NET UP. RSSI, rate limiting, QoS не перевірялися.
- **Огляд вихідного коду:** усі завдання, крім Pytest Embedded Automation, виконувались як black-box тестування.
- **Heavy bounce (WP2 TC-03):** стенд не дозволяє керувати інтенсивністю дребезгу. Покрито TC bounce (44 RAW-фронти).
- **Короткий шум менше вікна debounce:** клік мишею дає імпульс десятки–сотні ms (виміряно ≈182,68 ms), тому відхилення короткого шуму не підтверджено (testability / environment limitation). Розмір вікна debounce (1 ms) повідомив ментор.
- **Робота до вичерпання heap:** прогноз ≈4 400 повідомлень, поведінка при exhaustion (reboot / hang / panic) не перевірялась.
- **Sleep 30, повний час WDT reset (≈11 s):** можливі артефакти Wokwi, потрібне залізо.
- **Brown-out (аналогове моделювання живлення):** вимога R6 визначає powerloss як fault injection переривання запису, а не моделювання реального brown-out.
- **Безпека (security), енергоспоживання, продуктивність:** не розглядались у наданих документах.

6. Assumptions / Constraints

- Усе тестування виконано у Wokwi (VS Code, PlatformIO IDE 3.3.4, Wokwi Simulator 4.1.0); логічний аналізатор — це VCD-захоплення (wokwi.vcd), яке аналізується в PulseView або Surfer.
- Часові мітки в логах призначає хост, а не пристрій. У симуляторі спостерігались паузи виводу 2,7–3,4 s, тому абсолютні часи (WDT ≈11 s) не є доказом дефекту.
- Збірки позначені BUGGY і не мають version string; зв'язок «звіт ↔ збірка» ведеться за назвою проєкту (наприклад, Wokwi_I2C_BUGGY для WP4).
- Серійний порт: 115200 baud; для автоматизації — rfc2217://localhost:4000.
- Середовище запуску: MacBook Pro, macOS Tahoe 26.5.1, VS Code 1.138.0 / 1.143.1.
- Деякі вимоги не визначають очікувану поведінку, такі випадки позначено «потрібне уточнення»: UART — пробіл між командою й аргументом, пробіли в кінці, ведучі нулі,

текст відповіді на led on / off, видалення символів; Pytest — вимога 1 (PING) не задає часу відповіді, вимога 9 лише «скінченний таймаут», вимога 2 не задає шкалу PWM; IoT — R2 не дає чисел backoff; Gate — R11 не визначає стан після RESET з ERROR (у TC-18 очікується STOPPED, джерело цього очікування у звіті не вказано).

- Вимога від ментора: STOP діє лише під час руху; у станах CLOSED і OPEN стан не змінюється.
- Імпульс NOISE подається вручну мишею.

7. Quality Risks (Impact / Probability / Priority — оцінка автора MTP)

Risk ID	Risk	Impact	Probability	Priority	Mitigation / Test
R-01	Небезпечний стан актуаторів: relay ON після WDT; рух у зворотний бік без safe stop; OPEN relay ON після LIMIT_OPEN; рух понад 10 s без ERROR; немає ERROR при одночасно активних обох кінцевих вимикачах.	Critical: фізична безпека	High (підтверджено)	P1	Gate TC-03, 10, 11, 13, 14, 15; Recovery Relay + WDT; Pytest T-10.
R-02	Crash / reboot на довгому чи некоректному CLI-вводі (41+ символів, послідовності в стані DIRTY)	Critical	High (підтверджено; CLI-BUG-04, 06, 07)	P1	UART TC-27, 39, 45, 46
R-03	Зависання після I2C NACK, немає контрольованої обробки помилки і відновлення	Critical	High (підтверджено)	P1	I2C FAULT-цикл, PulseView + Serial
R-04	Memory leak ≈80 B на повідомлення (вичерпання heap приблизно після 4 400 повідомлень)	Critical	High (підтверджено)	P1	IoT Scenario D, STRESS 100 × 10

Risk ID	Risk	Impact	Probability	Priority	Mitigation / Test
R-05	Тиха втрата даних: буфер 12 / 8, dropped = 0, ID 1–4 зникли без запису	Critical	High (підтверджено)	P1	IoT Scenario C, boundary 8 / 9
R-06	Дублі телеметрії після reconnect (ID ×2, ×4)	High: спотворена аналітика	High (підтверджено)	P1	IoT Scenario B, C, D
R-07	Reconnect storm: backoff 500 → 50 ms, ≈18 спроб/с	High: навантаження на broker і живлення	High (підтверджено)	P2	IoT Scenario A
R-08	Пошкоджений persistent state після power loss не виявляється (counter = 101)	High	High (підтверджено)	P1	Recovery: Interrupted save
R-09	Невалідні дані сенсора (0.0 °C / 0.0 %) приймаються як валідні; GET TEMP повертає невалідний JSON	High	High (підтверджено)	P2	Recovery: Sensor failure; Pytest T-11, T-47..49
R-10	Помилки валідації вводу й меж: speed 256 → 255, timeout 0 прийнято, PWM 100 відхилено; команди STATUS (регістр), «так» і «???» приймаються	High	High (підтверджено)	P2	UART TC-06, 14, 32, 40, 44; Pytest T-05
R-11	Шум проходить debounce і створює хибну логічну подію під час критичної операції	High	Medium: короткий шум вручну не відтворюється	P2	Debounce TC шуму; потрібен автоматичний генератор імпульсів
R-12	Неточний час: sleep 5 прокидається	Medium	High (підтверджено)	P3	Recovery: Sleep 5

Risk ID	Risk	Impact	Probability	Priority	Mitigation / Test
	приблизно за 1,4 s замість 5 s ±15 % (R4)				
R-13	Хибна індикація: OPEN LED ON після STOP / RESET	Low	High (підтверджено)	P3	Gate TC-06, 07, 18
R-14	Неоднозначні вимоги (пробіли, ведучі нулі, текст відповіді на led on / off, видалення символів, час PING, стан після RESET з ERROR)	Medium: хибні PASS / FAIL	Medium	P3	UART TC-29, 30, 34, 35, 41, 42, 47: уточнити вимоги
R-15	Обмеження симулятора: часові мітки хоста, немає електрики й реальної мережі	High: хибна впевненість	High	P2	Тести на реальному залізі (розділ 16)
R-16	Некоректний перехід FSM у стабільному стані	Medium	High (підтверджено)	P3	тест-кейс відсутній, додати STOP у CLOSED / OPEN

Повна матриця «ризик -> тест -> evidence -> статус» наведена в Додатку А.

8. Test Levels

Рівень	Що перевіряється	Роботи
Component / firmware function	Debounce-логіка, парсер CLI, валідація PWM / speed / timeout	WP2, WP3, WP6
Interface / protocol	UART CLI, JSON-протокол, I2C (адреси, ACK / NACK)	WP3, WP4, WP6
System	FSM воріт, IoT-вузол як цілісна система	WP1, WP7
Recovery / fault injection	WDT hang, sleep, powerloss, I2C FAULT, NET DOWN	WP4, WP5, WP7
Network	Reconnect / backoff, offline buffer, flush після NET UP	WP7

Рівень	Що перевіряється	Роботи
Regression	Pytest-набір (49 тестів), повторний прогін тест-кейсів після змін	WP1, WP6

9. Test Types

Тип	Що зроблено	Ключовий результат
Functional	Gate TC-01…24, debounce TC, PWM / LED / STATUS	Базові сценарії працюють, ламаються граничні й аварійні
Boundary / negative	BVA: speed −1…256, timeout 0…61, довжина вводу 39 / 40 / 41, PWM −1 / 100 / 101 / 999 / 2147483648+, Unicode, нечислові значення	speed 256 → 255, timeout 0 прийнято, PWM 100 відхилено, crash на 41 символі
State / sequence	SAVED і DIRTY у CLI, послідовності команд, FSM воріт	Crash у стані DIRTY (CLI-BUG-07)
Protocol	13 I2C-транзакцій у PulseView, валідність JSON	Один NACK на 0x69 — зависання; GET TEMP без закриваючої дужки
Reliability	Повтори команд (LED, RESET, TEMP × 2 / 5 / 10), 15 recovery-циклів, stress input	Boot loop відсутній, heap стабільний (336332) у recovery-циклах
Recovery	WDT hang, sleep 5, powerloss, I2C FAULT, NET DOWN	Relay ON після WDT, sleep ≈ −72 %, I2C не відновлюється
Persistence	Interrupted save (counter)	counter = 101, пошкодження не виявлено
Network stress	SEND 12 при capacity 8; STRESS 100 під час NET DOWN × 5	Буфер 12 / 8, дублі, dropped = 0
Memory stability	STRESS 100 × 10 з журналом heap	−80 268 B (−22,9 %), ≈80 B на повідомлення
Automation	49 pytest-тестів (14 наданих, 35 власних), оновлений conftest.py	42 PASS, 7 FAIL

10. Test Environment

Environment	Purpose	Tools
Wokwi	Симуляція firmware і системи (ESP32 DevKit v1, Arduino Uno)	VS Code, PlatformIO IDE 3.3.4, Wokwi Simulator 4.1.0
Logic analysis	Докази для протоколів і debounce (RAW vs LOGICAL, I2C)	PulseView, Surfer (cursors), wokwi.vcd
Host automation	Регресія	Python 3.13.1, pytest 9.1.1, pyserial 3.5, .venv, DEVICE_PORT = rfc2217://localhost:4000
Serial monitor	Логи з часовими мітками хоста	PlatformIO Serial Monitor (rfc2217, 115200, filters time + log2file)
Real hardware	Електрична / фізична валідація	Фізичний bench — не використовувався; потрібен для перевірки залишкових ризиків (розділ 16)

Хост: MacBook Pro, macOS Tahoe 26.5.1.

11. Entry Criteria

Розділи 11–13 сформульовано на основі практик із виконаних робіт (RESET перед кожним тестом, fixture у pytest, повторний прогін тест-кейсів).

- Проєкт відкривається у VS Code, Wokwi стартує, серіальний порт доступний і не зайнятий іншою програмою.
- Відомий перелік вимог (R / REQ) для збірки; неоднозначності зафіксовано як «потрібне уточнення».
- Збірка ідентифікована (назва проєкту / hash).
- Перед кожним тестом виконано RESET / RESET STATS і перевірено стартовий стан (CLOSED, CONNECTED, buffer = 0, heap baseline).
- Для автоматизації: .venv зібрано, pytest збирає тести без помилок, PING / STATUS відповідають.
- Інструменти доказів готові: VCD-захоплення, запис серіальних логів, запис екрана.

12. Exit Criteria

- 100 % тест-кейсів виконано або позначено N/E з обґрунтуванням (наприклад, WP2 TC-03).
- 0 відкритих Critical; усі P1-ризики (R-01…R-06, R-08) закриті.
- Усі Major виправлені або прийняті власником продукту письмово.
- Регресія: pytest 49 / 49, Gate FSM 24 / 24, CLI-матриця без FAIL.
- Memory: після STRESS 100 × 10 heap відхиляється не більше ніж на 1 % від baseline (пропозиція; зараз −22,9 %).

- Дані: SEND 12 при capacity 8 дає buffer ≤ 8, dropped = 4 із записом у лог, кожен із 8 найновіших ID опубліковано рівно один раз, duplicates = 0.
- Recovery: relay OFF після WDT reset, sleep 5 у межах ±15 %, WDT приблизно не пізніше 5 s (на залізі).
- Усі вимоги зі статусом «потрібне уточнення» (WP1, WP3, WP6, WP7) закриті
- Усі пункти «потрібне залізо» виконані або явно прийняті як residual risk.

13. Regression Strategy

Тригер	Що запускаємо
Будь-яка зміна firmware	Smoke: pytest PING, STATUS, RESET, SET PWM граничні; потім повний pytest (49) + новий тест на кожен виправлений баг
Зміна CLI / парсера	CLI-матриця WP3: BVA speed / timeout, довжина 39 / 40 / 41, SAVED / DIRTY, послідовності з CLI-BUG-06 і CLI-BUG-07 (пропозиція: автоматизувати через pytest по serial)
Зміна логіки воріт	Gate TC-01…24 повністю, особливо для GATE-BUG-001, 003, 004, 006
Зміна мережі / буфера / пам’яті	IoT Scenario A–D з RESET STATS перед кожним; порівняти sent / dropped / duplicates / heap
Зміна I2C / обробки помилок	FAULT ON → OFF цикл, перевірка ACK 0x68, Main loop alive, відсутності зависання
Зміна recovery / persistence	Матриця WP5 + 15 recovery-циклів
Зміна debounce	Debounce TC із захопленням D0 / D1
Перед релізом	Усе вище + тести на реальному залізі

Retest дефекту: відтворити за кроками з bug report, перевірити суміжні баги (наприклад, CLI-BUG-04 і CLI-BUG-06 у WP3 пов’язані між собою).

14. Evidence Strategy

Тип finding	Потрібний evidence
Debounce / сигнали	VCD у PulseView або Surfer, виміри курсорами (Δt), скріншот D0 (RAW) vs D1 (LOGICAL), лічильники RAW / Logical / Actions
I2C	Трасування PulseView (адреса, R/W, ACK / NACK, timestamp) + серіальний лог (Wire.cpp:499 Error −1, Main loop alive) + відео

Тип finding	Потрібний evidence
Crash / reboot CLI	Серіальний лог із *** SYSTEM FAULT *** і rst:0xc, точна введена послідовність
Recovery / WDT / sleep	Логи [STATE] і [BOOT] із reset_reason, виміряні інтервали (з поміткою, що мітки хоста), відео
Автоматизація	Вивід pytest (FAILED … AssertionError), raw serial-відповідь, класифікація FAIL: Test / Environment / Communication / Requirement / Firmware; (пропозиція) JSON / JUnit-звіт
IoT / пам'ять	STATUS-лічильники, Memory Stability Log, таблиця publish count по кожному ID, лог-файл (log2file)
Gate FSM	Відеозапис Wokwi + опис стану, relay / LED / buzzer

15. Defect Management

- **Severity:**

Critical: загроза фізичній безпеці (небезпечний або некерований стан актуатора: relay ON поза очікуваним станом, рух без обмеження в часі, relay ON після аварійного reset), crash, reboot чи зависання, втрата або псування даних, витік пам'яті.

Major: порушення вимоги, яке ламає основну функцію, без безпечного обхідного шляху.

Medium: порушення вимоги з обмеженим впливом.

Minor: відхилення від вимоги без впливу на безпеку, дані чи основну функцію (наприклад, хибна індикація LED, команда у верхньому регістрі приймається).

- **Reproducibility:** формат x / 5.
- **Обов'язкові поля bug report:** Title, Requirement / Risk, Environment, Preconditions, Steps, Expected, Actual, Severity, Reproducibility, Evidence. Для recovery і IoT додатково: Timing / Reset reason, Counters, Heap before / after, Recovery behavior.
- **Observation (OBS)** окремо від bug: коли дефект не підтверджений, бо це може бути артефакт симулятора (WDT ≈11 s, extra reset після sleep 30, FAULT-перемикач без маркування).
- **Testability / environment limitation:** якщо стенд не дозволяє сформувати відтворюваний input (наприклад, імпульс заданої тривалості в Wokwi), це фіксується як обмеження, а не як firmware FAIL (методичка Debounce).
- **FAIL автотесту** спершу класифікується (тест, середовище, комунікація, вимога, firmware): за вимогою 10 до Pytest failed autotest — свідчення розбіжності, а не автоматично доказ дефекту. Приклад: T-12 (PING) — розрив між тестом і вимогою, а не дефект firmware.
- **Retest:** кроки з bug report + регресія суміжної функціональності.

Підсумок виконання за роботами

Робота	Результат
WP1 Gate	24 TC: 15 PASS, 8 FAIL, 1 BLOCKED (TC-04)
WP2 Debounce	7 рядків execution log: 4 PASS, 2 FAIL, 1 N/E (TC-03 heavy bounce)
WP3 UART CLI	47 TC: 31 PASS, 9 FAIL, 7 «потрібне уточнення»
WP4 I2C	13 транзакцій, 1 дефект (Critical), 1 observation
WP5 Recovery	7 сценаріїв: 1 PASS, 1 частково (WDT trigger PASS, повний reset не перевірено), 4 FAIL, 1 BLOCKED
WP6 Pytest	49 тестів: 42 PASS, 7 FAIL (6 firmware, 1 розрив тест / вимога)
WP7 IoT	8 вимог: 4 PASS (R1, R3, R5, R8), 4 FAIL (R2, R4, R6, R7)

Дефекти

Робота	Bugs	Critical	Major	Medium / Minor	OBS
WP1	6	2	2	2	0
WP2	2	0	2	0	0
WP3	7	3	3	1	0
WP4	1	1	0	0	1
WP5	4	1	3	0	2
WP6	3	1	2	0	0
WP7	4	2	2	0	0
Разом	**27**	**10**	**14**	**3**	**3**

16. Residual Risks

- **Потрібне реальне залізо:** sleep 5/30 (і чи є extra WDT reset), powerloss, повний час WDT reset (≈11 s у симуляторі), repeated recovery; поведінка DHT22, кнопки, LED і реле (сигнальні дроти в симуляції не підключені). Кнопка у WP5 заблокована помилкою в diagram.json (esp:4 замість esp:D4).
- **Debounce:** завада коротша за вікно debounce (1 ms, значення повідомив ментор), heavy bounce і граничні значення біля вікна debounce (bonus-частина методички) не перевірені через testability / environment limitation; очікувана поведінка LED при новій логічній події не визначена.

- **Мережа:** реальні Wi-Fi і MQTT (RSSI, перезапуск broker, rate limiting), QoS і дедуплікація на стороні broker, reboot під час offline (RAM-буфер втрачається), NET DOWN довше 20 s (чи обмежений backoff).
- **Пам'ять:** поведінка при вичерпанні heap, фрагментація; вимірювання часу годинником пристрою, а не хоста.
- **Невизначені вимоги:** WP3 — пробіл між командою й аргументом, пробіли в кінці, ведучі нулі, відповідь на led on / off, видалення символів; WP6 — час відповіді PING, шкала PWM у STATUS (0...255) проти SET PWM (0...100); WP7 — числа backoff у R2; WP1 — стан після RESET з ERROR (R11).

17. Release Recommendation

NO-GO для всіх семи збірок

Аргументація: 27 дефектів, з них 10 Critical і 14 Major; Critical стосуються безпеки актуаторів, crash / зависань, витоку пам'яті й тихої втрати даних. Жодна з перевірених збірок не відповідає вимогам щодо безпеки актуаторів, стійкості до вводу, відновлення й цілісності даних.

Робота	Рішення	Головні блокери
WP1 Gate	NO-GO	Relay ON після LIMIT_OPEN, немає ERROR (обидва кінцеві вимикачі, таймаут 10 s), зворотний рух без safe stop (GATE-BUG-001, 003, 004, 006)
WP2 Debounce	NO-GO	Шум створює логічну подію й завершує критичну операцію (DEB-BUG-001, 002); відхилення короткого шуму не перевірено
WP3 UART CLI	NO-GO	Три crash / reboot (CLI-BUG-04, 06, 07), помилки меж (CLI-BUG-01, 02), Unicode / спецсимволи приймаються (CLI-BUG-05)
WP4 I2C	NO-GO	Зависання після одного NACK, немає контрольованої обробки помилки й відновлення (REQ-08, 09, 11, 12; I2C-BUG-01)
WP5 Recovery	NO-GO	Relay ON після WDT, непомічений пошкоджений стан, 0.0 / 0.0 як валідні дані, sleep ≈ −72 %
WP6 Pytest	NO-GO	RESET не повертає safe state (Critical), SET PWM 100, невалідний JSON від GET TEMP
WP7 IoT	NO-GO	Memory leak, тиха втрата даних, дублі, reconnect storm

Порядок виправлення (за пріоритетом ризиків): 1) safe state актуаторів (R-01); 2) crash CLI (R-02); 3) I2C hang (R-03); 4) memory leak (R-04); 5) втрата даних і дублі (R-05, R-06); 6) persistence (R-08); далі решта Major.

Умови переходу до GO WITH RISKS: усі Critical закриті й підтверджені регресією; Major виправлені або прийняті письмово; тести на реальному залізі для R-01, R-08 і WDT виконані; residual risks із розділу 16 прийняті власником продукту.

Додаток A. Test Matrix (ризик → тест → evidence → статус)

Матриця зв'язує ризики з розділу 7 з тестами, доказами й поточним статусом. Колонка «Тести» вказує тест-кейси або сценарії зі звітів; «Evidence» — посилання на відео й логи (Google Drive) або місце в test sheet з посиланням на відповідний bug report.

Статуси: FAIL — тест виконано, дефект підтверджено; Open — дефект відкритий, ретест не виконувався; Уточнити — потрібне уточнення вимоги; Не покрито — тестів немає.

Risk	Ризик	Тести	Evidence	Статус
R-01	Небезпечний стан актуаторів	Gate TC-03, 10, 11, 13, 14, 15; Recovery: Relay + WDT; Pytest T-10	GATE-BUG-004, відео GATE-BUG-006, відео GATE-BUG-001 GATE-BUG-003 REC-BUG-02 PYT-BUG-02	**FAIL** Open: GATE-BUG-001 (Critical), GATE-BUG-004 (Critical), GATE-BUG-003 (Major), GATE-BUG-006 (Major), REC-BUG-02 (Critical), PYT-BUG-02 (Critical)
R-02	Crash / reboot на CLI-вводі	UART TC-27, 39, 45, 46	лог SYSTEM FAULT додано у test sheet WP3: CLI-BUG-04 CLI-BUG-06 CLI-BUG-07	**FAIL** Open: CLI-BUG-04, 06, 07 (Critical)
R-03	Зависання після I2C NACK	I2C: цикл FAULT (13 транзакцій)	I2C, відео (Fault Timeline) трасування PulseView: I2C-BUG-01	**FAIL**

Risk	Ризик	Тести	Evidence	Статус
				Open: I2C-BUG-01 (Critical)
R-04	Memory leak ≈80 B на повідомлення	IoT Scenario D (STRESS 100 × 10); D під час NET DOWN	IoT Scenario D, лог IoT Scenario D під час NET DOWN, лог	**FAIL** Open: IOT-BUG-04 (Critical)
R-05	Тиха втрата даних при overflow	IoT Scenario C (SEND × 12, capacity 8); Scenario B	IoT Scenario C, лог IoT Scenario B, лог	**FAIL** Open: IOT-BUG-03 (Critical)
R-06	Дублі телеметрії після reconnect	IoT Scenario B, C, D	IoT Scenario B, лог IoT Scenario C, лог IoT Scenario D, лог	**FAIL** Open: IOT-BUG-02 (Major)
R-07	Reconnect storm	IoT Scenario A	IoT Scenario A, лог	**FAIL** Open: IOT-BUG-01 (Major)
R-08	Пошкоджений persistent state після power loss	Recovery: Interrupted save	Repeated recovery, відео Interrupted save: REC-BUG-03	**FAIL** Open: REC-BUG-03 (Major)
R-09	Невалідні дані сенсора / невалідний JSON	Recovery: Sensor failure; Pytest T-11, T-47…49	вивід pytest: PYT-BUG-03, лог Sensor failure: REC-BUG-04	**FAIL** Open: REC-BUG-04, PYT-BUG-03 (Major)
R-10	Помилки валідації меж	UART TC-06, 14, 32, 40, 44; Pytest T-05	CLI-BUG-01 CLI-BUG-02 PYT-BUG-01 CLI-BUG-03 CLI-BUG-05	**FAIL** Open: CLI-BUG-01, 02, 05 (Major), CLI-BUG-03 (Minor),

Risk	Ризик	Тести	Evidence	Статус
				PYT-BUG-01 (Major)
R-11	Шум проходить debounce	Debounce: TC шуму та шуму під час критичної операції	DEB-BUG-001, відео DEB-BUG-002, відео	**FAIL** Open: DEB-BUG-001, 002 (Major) Обмеження: testability / environment
R-12	Неточний час sleep	Recovery: Sleep 5	REC-BUG-01	**FAIL** Open: REC-BUG-01 (Major) Потребує підтвердження на залізі
R-13	Хибна індикація LED	Gate TC-06, 07, 18	GATE-BUG-005	**FAIL** Open: GATE-BUG-005 (Minor)
R-14	Неоднозначні вимоги	UART TC-29, 30, 34, 35, 41, 42, 47; Pytest T-12	Test sheet UART-CLI (Test Execution TC-29, 30, 34, 35, 41, 42, 47) Test sheet Pytest (Execution Log T-12)	**Уточнити** 7 кейсів UART без вердикту; T-12 — розрив тест / вимога
R-15	Обмеження симулятора	—	—	**Не покрито** Потрібне реальне залізо
R-16	Некоректний перехід FSM у стабільному стані	не покрито тест-кейсом	GATE-BUG-002	Open: GATE-BUG-002 (Medium)